

ADRASEC 77 — FNRASEC

FICHE TECHNIQUE

Passerelle MeshCore ↔ VARA

Relayer automatiquement un canal MeshCore et le broadcast VARA, dans les deux sens

Référence	Logiciel	Public	Date
TCQ-FT-MC-VARA	TCQ ≥ v12.33 (MeshCore + VARA)	Opérateurs ADRASEC	Juin 2026

1. Objet de la passerelle

La passerelle relie un **canal MeshCore** (LoRa) et le **broadcast VARA** (HF/VHF, type message « flash »). Lorsqu'elle est active, tout message texte circulant sur le canal MeshCore nommé « **VARA** » est rediffusé en broadcast VARA, et réciproquement. Les opérateurs MeshCore et les opérateurs VARA partagent ainsi un même fil de discussion, chacun sur son média.

À retenir

La passerelle est **automatique** : aucune case à cocher. Elle s'active dès que les conditions sont réunies (voir §2) et se désactive sinon.

2. Conditions d'activation

- VARA est **démarré** (modem VARA HF ou VARA FM lancé dans TCQ) ;
- MeshCore est **connecté** (nœud LoRa relié à TCQ) ;
- il existe un canal MeshCore dont le **nom est exactement « VARA »** (insensible à la casse : « vara », « Vara » conviennent).

Le **numéro d'emplacement** du canal n'a aucune importance : seul le **nom** « VARA » déclenche la passerelle. Le canal peut être **public ou privé** (protégé par clé) — voir la fiche « Canaux privés MeshCore ».

3. Routage bidirectionnel

Sens	Déclencheur	Action de la passerelle
MeshCore → VARA	Message texte ÉMIS par l'opérateur sur le canal « VARA »	Rediffusé en broadcast VARA (send_chat)
MeshCore → VARA	Message texte REÇU d'une autre station sur le canal « VARA »	Rediffusé en broadcast VARA (send_chat)
VARA → MeshCore	Broadcast VARA REÇU (FLASH / FLASH KISS)	Rediffusé sur le canal MeshCore « VARA » (send_channel)

Tonalité flash neutralisée

Quand un broadcast VARA est pris en charge par la passerelle, la **tonalité spécifique d'alarme flash** et la bascule automatique vers l'onglet VARA ne sont **pas** déclenchées : il s'agit de trafic routé, pas d'une alerte autonome. Le message reste affiché et journalisé dans l'onglet VARA.

4. Mise en place (pas à pas)

1. **Démarrer VARA** dans TCQ (onglet VARA Modem) et vérifier que le modem est «running».
2. **Connecter le nœud MeshCore** (onglet MeshCore → Connexion).
3. Créer (ou renommer) un canal MeshCore nommé « **VARA** » : onglet MeshCore → sous-onglet « Canaux » →  (ou ). Pour un canal privé, renseigner la clé secrète partagée.
4. **Sélectionner le canal « VARA »** pour échanger : les messages tapés y partent aussi en broadcast VARA, et les broadcasts VARA reçus y apparaissent.

Vérification

Au relais, le journal système affiche «  **Pont MC→VARA broadcast** » ou «  **Pont VARA→MC (canal n)** ». C'est la preuve que la passerelle fonctionne.

5. Comportements détaillés

5.1 Découpage automatique > 92 caractères

Un broadcast VARA est limité à **92 caractères** (trame AX.25). Un message MeshCore plus long est **découpé automatiquement** en plusieurs trames de ≤ 92 caractères, coupées sur les limites de mots, chacune suffixée « (n/m) » et émise séquentiellement. Exemple pour un SITREP de 183 caractères :

```
ADRASEC 77 SITREP: helicoptere en approche zone DELTA, 3 victimes (1/3) localisees,
balise 406 active 121.650, renfort medical demande (2/3) et coordination PC
operationnel au plus vite. (3/3)
```

5.2 Anti-boucle

Un cache de contenu glissant de **15 secondes** empêche qu'un message déjà relayé (ou ré-émis en écho par le firmware MeshCore ou par VARA) soit relayé une seconde fois. Chaque trame émise est mémorisée individuellement.

6. Limites & bonnes pratiques

- **Une seule station-pont par segment.** Prévoir UNE station qui assure la passerelle. Deux ponts simultanés sur le même segment multiplieraient les retransmissions (l'anti-boucle 15 s limite les rebonds mais ne remplace pas une organisation claire).
- **Débit et latence.** Le broadcast VARA bascule la bande passante et la PTT à chaque trame ; un message long découpé en plusieurs trames prend donc plusieurs secondes à passer entièrement. Rester concis.
- **Canal privé.** Le canal « VARA » peut être privé (clé secrète) côté MeshCore ; le broadcast VARA, lui, est diffusé en clair sur l'air HF/VHF. Ne pas considérer le pont comme confidentiel.
- **Indicatif.** Les broadcasts VARA émis par la passerelle partent sous l'indicatif VARA local de la station-pont.

- **Messages directs.** Seuls les messages du canal « VARA » sont relayés. Les messages directs MeshCore (contact à contact) et les autres canaux ne sont pas pontés.

7. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Rien n'est relayé	Une des 3 conditions manque (VARA arrêté, MeshCore déconnecté, canal non nommé « VARA »)	Vérifier §2 ; contrôler le nom EXACT du canal
Relais dans un seul sens	VARA reçoit mais n'émet pas (ou inverse) : PTT/CAT ou nœud LoRa	Tester un broadcast FLASH manuel et un message canal manuel séparément
Message VARA tronqué	Réception par un client non TCQ qui ignore le suffixe (n/m)	Normal : réassembler les trames (n/m) à la lecture
Messages en double	Deux stations-pont sur le même segment	N'activer qu'UNE passerelle par segment
Tonalité flash qui sonne quand même	Broadcast non pris en charge par le pont (canal « VARA » absent au moment de la réception)	Vérifier que le canal « VARA » existe et que VARA est démarré

8. Aide-mémoire

Élément	Valeur
Condition d'activation	VARA démarré + MeshCore connecté + canal nommé « VARA »
Nom de canal déclencheur	« VARA » (insensible à la casse, n° d'emplacement libre)
Sens du relais	Bidirectionnel (MeshCore ↔ VARA broadcast)
Limite par trame VARA	92 caractères (AX.25) — découpage auto en (n/m)
Anti-boucle	Cache de contenu 15 s
Tonalité flash	Neutralisée pour le trafic ponté
Trace au journal	 Pont MC→VARA /  Pont VARA→MC

Fiches liées : « Canaux privés MeshCore dans TCQ ».